

Exercício 14 — Preveja a Saída

Determine a saída do programa abaixo e explique o fluxo de execução.

Código

```
#include <stdio.h>

void teste(int n) {
    if (n == 0) return;
    printf("%d ", n);    /* printf ANTES da chamada recursiva */
    teste(n - 1);
    printf("%d ", n);    /* printf APOS a chamada recursiva */
}

int main() {
    teste(3);
}
```

SAIDA PRODUZIDA: 3 2 1 1 2 3

Fluxo de Execução Detalhado

Fase	Acção	Imprime
Descida	teste(3): printf ANTES -> chama teste(2)	3
Descida	teste(2): printf ANTES -> chama teste(1)	2
Descida	teste(1): printf ANTES -> chama teste(0)	1
Caso base	teste(0): n==0, retorna imediatamente	—
Subida	teste(1): printf APOS retorno de teste(0)	1
Subida	teste(2): printf APOS retorno de teste(1)	2
Subida	teste(3): printf APOS retorno de teste(2)	3

Visualização da Pilha de Execução

EMPILHAMENTO (descida):	DESEMPILHAMENTO (subida):
+-----+	+-----+
teste(0) <- topo	teste(1) imprime 1, retorna
teste(1) imprimiu 1	teste(2) imprime 2, retorna
teste(2) imprimiu 2	teste(3) imprime 3, retorna
teste(3) imprimiu 3	+-----+
+-----+	

Conclusão:
printf ANTES da chamada -> imprime na DESCIDA: 3 2 1
printf APOS a chamada -> imprime na SUBIDA: 1 2 3
Resultado final: 3 2 1 1 2 3
Este padrão é fundamental para compreender o comportamento
da pilha de chamadas em qualquer função recursiva.